

Hoja de Ruta Metodológica y Requerimientos Funcionales: Diseño de un Aplicativo para la Gestión de Proyectos de Innovación Pública (Modelo Doble Diamante SGP)

Definición de Alcance y Especificación Inicial de Requerimientos	3
PUNTO DE PARTIDA: Preparación del Proyecto	3
PRIMER DIAMANTE: Área del Problema (Encontrando el problema correcto)	3
Fase 1: DESCUBRIR (Divergencia)	3
Fase 2: DEFINIR (Convergencia)	4
SEGUNDO DIAMANTE: Área de la Solución (Encontrando la solución correcta)	4
Fase 3: IDEAR (Divergencia)	4
Fase 4: ENTREGAR (Convergencia)	5
Recomendaciones para el Diseño del Aplicativo (Requerimientos de Sistema)	5
Requerimientos Funcionales Detallados y Diseño de Interfaz (UI/UX)	6
PUNTO DE PARTIDA: Preparación del Proyecto	6
1. Formulario de Configuración y Registro del Problema Inicial	6
PRIMER DIAMANTE: Fase 1 - DESCUBRIR	6
2. Conociendo el Problema Público	6
3. Mapa de Actores (Stakeholders)	6
4. Plan de Investigación y Pautas (Observación/Entrevistas)	7
PRIMER DIAMANTE: Fase 2 - DEFINIR	7
5. Muro de Hallazgos (Research Wall)	7
6. Perfiles de Usuario (User Personas)	7
7. Viaje del Usuario (User Journey Map)	7
8. POV (Punto de Vista) y Desafío de Innovación	8
SEGUNDO DIAMANTE: Fase 3 - IDEAR	8
9. Crazy 8's y Lluvia de Ideas	8
10. Análisis de Referentes	8
11. Matriz de Priorización de Ideas	8
12. Captura del Concepto	8
SEGUNDO DIAMANTE: Fase 4 - ENTREGAR	9
13. Tarjetas de Testeo y Aprendizaje	9
14. Plan de Implementación y Matriz de Riesgos	9
Requerimientos Transversales para el Aplicativo (Google Antigravity)	9
Especificación de Requerimientos No Funcionales (Atributos de Calidad)	9
A. Desempeño y Carga (Rendimiento Colaborativo en Tiempo Real)	10

B. Flexibilidad Transaccional y Arquitectura Iterativa.....	10
C. Seguridad, Privacidad de Datos y Control de Accesos.....	10
D. Interoperabilidad y Trazabilidad Institucional.....	11
E. Usabilidad y Accesibilidad Pública.....	11
Definición de Reglas de Negocio y Marco Normativo (Aplicativo PIIP).....	11
A. Marco Normativo (Contexto Legal y Estratégico).....	12
B. Reglas de Negocio (Business Rules - BR).....	12
Reglas Orientadas a la Ética y Privacidad de la Investigación:.....	13
Reglas Orientadas a los Criterios de Decisión (Fase Idear):.....	13
Análisis del Sistema (Las 4 Vistas UML) para el Aplicativo PIIP.....	13
A. Vista de Contexto (El Entorno Operativo).....	14
B. Vista de Dominio (Diccionario Conceptual del Doble Diamante).....	14
C. Vista de Comportamiento (Diagrama de Actividades con Swimlanes).....	15
D. Vista de Interacción (Diagrama de Secuencia).....	16
Conclusión Estratégica como Product Owner.....	16
Priorización Estratégica (Método "DI NO") y Roadmap de Lanzamiento.....	16
A. Clasificación Estratégica "DI NO" para el Aplicativo PIIP.....	17
1. [O] Obligatorios (El Mínimo Producto Viable - Versión 1.0).....	17
2. [I] Importantes (Versión 2.0).....	17
3. [D] Deseables (Versión 3.0 o Backlog de Futuro).....	18
4. [N] No Implementables (Rechazados).....	18
B. Roadmap de Lanzamiento.....	18
• Hito 1 (Prueba de Arquitectura y Configuración Inicial):.....	18
• Hito 2 (Lanzamiento MVP - Versión 1.0).....	18
• Hito 3 (Escalamiento y Visualización - Versión 2.0).....	18
Especificación Ágil (Historias de Usuario y Criterios de Aceptación).....	19
A. Historia de Usuario 01 (Fase 2: Definir) - Muro de Hallazgos.....	19
B. Historia de Usuario 02 (Fase 3: Idear) - Matriz de Priorización de Ideas.....	20
C. Historia de Usuario 03 (Fase 4: Entregar) - Iteración por Falla en Testeo.....	20
Evaluación del Product Owner.....	20
Estrategia de Validación Temprana (Aplicativo PIIP).....	21
A. Validación de Usabilidad y Experiencia (Nivel Usuario).....	21
B. Validación Técnica (Prueba de Arquitectura).....	21
C. Validación Metodológica del Negocio (MVP y Fichas de Testeo).....	22
D. Inspección y Checklist de Calidad (Gatekeeping final).....	22
Conclusión Estratégica del Proyecto.....	22

Definición de Alcance y Especificación Inicial de Requerimientos

De la revisión en profundidad los "**Lineamientos para el Desarrollo de Proyectos de Innovación Pública**" y la "**Guía de Herramientas para Innovar en la Gestión Pública**" propuestos por la Secretaría de Gestión Pública (SGP).

Para estructurar tu aplicativo, nos basaremos en el **Modelo del Doble Diamante**, la metodología central recomendada por la SGP. Este modelo alterna el pensamiento divergente (exploración amplia) y convergente (decisión y síntesis) a lo largo de cuatro fases, asegurando que las soluciones respondan a la demanda real de los usuarios.

A continuación, te presento la **Hoja de Ruta paso a paso**, detallando las herramientas de cada etapa, las cuales te servirán como insumo directo para diseñar los requerimientos funcionales (módulos, formularios y bases de datos) del futuro sistema.

PUNTO DE PARTIDA: Preparación del Proyecto

Antes de iniciar los diamantes, el aplicativo debe contar con un módulo de configuración inicial para el proyecto.

- **Herramientas para el sistema:**
 - **Registro del Problema Inicial:** Un espacio para ingresar la hipótesis del problema a resolver basándose en indicadores o quejas ciudadanas.
 - **Gestión de Equipo:** Registro del equipo multidisciplinario, asignando roles (ej. facilitador, analista, expertos temáticos).

PRIMER DIAMANTE: Área del Problema (Encontrando el problema correcto)

Fase 1: DESCUBRIR (Divergencia)

Objetivo: Explorar a profundidad el problema público y empatizar con los usuarios recopilando datos de campo. **Módulos / Herramientas a sistematizar en el aplicativo:**

1. **Conociendo el Problema:** Formulario estructurado para acotar el problema. Debe contener campos para: temática, descripción (condición + fenómeno + afectados + lugar + lapso), impacto esperado e indicadores.
2. **Mapa de Actores:** Interfaz gráfica para categorizar y visualizar a los "stakeholders". Debe clasificar a los actores en: Internos (de la entidad) y Externos (ciudadanía, academia), divididos por su nivel de cercanía (directos, indirectos, remotos).
3. **Plan de Investigación de Usuarios:** Módulo tipo gestor de tareas donde el equipo planifique el trabajo de campo. Incluirá plantillas y registros para:

- *Fichas de Observación*: Campos para registrar lugar, perfiles, actividades y objetos usados por los ciudadanos en el servicio actual.
- *Guías de Entrevista / Encuestas*: Constructor de formularios para recoger testimonios y data estructurada.
- *Grupos Focales*: Registro de sesiones y percepciones.

Fase 2: DEFINIR (Convergencia)

Objetivo: Sistematizar los hallazgos de la investigación para llegar a la raíz del dolor del usuario y formular el desafío exacto a resolver. **Módulos / Herramientas a sistematizar en el aplicativo:**

1. **Muro de Hallazgos (Research Wall)**: Pizarra virtual colaborativa (tipo *Miro* o *Trello*) que permita al equipo crear "notas" con la información recabada y agruparlas por temáticas.
2. **Perfiles de Usuario (User Personas)**: Fichas para caracterizar al usuario promedio y al usuario "extremo". Debe contener: demografía, comportamientos, frustraciones ("dolores") y alegrías esperadas.
3. **Viaje del Usuario (User Journey Map)**: Herramienta de mapeo visual. Permitirá diagramar la línea de tiempo del usuario interactuando con el Estado, dividiendo en etapas: Acciones, Puntos de Contacto, Emociones (con emojis para visualizar fácilmente la frustración) y Momentos Críticos.
4. **Punto de Vista del Usuario (POV)**: Formulario narrativo con autocompletado: "[Usuario] necesita [Necesidad/Verbo] debido a que [Insight/Causas]".
5. **Desafío de Innovación**: Generador de la pregunta central que guiará la solución. Estructura base: ¿Cómo podríamos [Acción] [Objeto/Servicio] para [Usuario]?

SEGUNDO DIAMANTE: Área de la Solución (Encontrando la solución correcta)

Fase 3: IDEAR (Divergencia)

Objetivo: Generar de forma creativa y sin restricciones la mayor cantidad de opciones para resolver el Desafío de Innovación planteado. **Módulos / Herramientas a sistematizar en el aplicativo:**

1. **Lluvia de Ideas y Mapas Mentales**: Espacio colaborativo (pizarra digital) para capturar ideas espontáneas.
2. **Crazy 8's**: Herramienta interactiva de tiempo (temporizador de 8 minutos) donde los miembros del equipo deben proponer 8 ideas visuales (dibujos/bocetos o texto corto), forzando el pensamiento rápido.
3. **Base de Análisis de Referentes**: Matriz tipo base de datos para buscar y registrar iniciativas similares en otras instituciones o países. Campos: Nombre, institución, país, objetivo y link.
4. **Matriz de Priorización de Ideas**: Una tabla con fórmulas de cálculo. Las ideas generadas se cruzan con criterios de puntuación (ej. del 1 al 5) como: Impacto en el

usuario, Factibilidad Técnica, Viabilidad Legal y Nivel de Innovación, para obtener un ranking automático.

5. **Captura del Concepto:** Ficha detallada de la idea ganadora. Exigirá completar: Descripción de la solución, público objetivo, cómo resuelve el problema, impacto esperado y valor diferencial.

Fase 4: ENTREGAR (Convergencia)

Objetivo: Construir versiones a baja escala de la solución, probarlas con los ciudadanos para recibir retroalimentación, corregir errores y estructurar la implementación. **Módulos / Herramientas a sistematizar en el aplicativo:**

1. **Registro de Prototipos:** Módulo para cargar evidencias del prototipo seleccionado (Storyboards o guiones gráficos, Blueprints, pantallas de sistemas o fotos de simulaciones).
2. **Tarjetas de Testeo y Aprendizaje:** Formularios empíricos de experimentación.
 - *Testeo:* "Creemos que... Para verificarlo vamos a... Mediremos...".
 - *Aprendizaje:* "Observamos que... Por lo tanto, decidimos (modificar/mejorar)...".
3. **Ficha de Evaluación:** Bitácora de mejora continua. Campos obligatorios tras probar con usuarios: ¿Qué funcionó?, ¿Qué mejoró?, ¿Qué debe mejorar aún más?, Próximos pasos y Responsables.
4. **Plan de Implementación (Piloto):** Gestor de proyectos final para el lanzamiento de la solución real. Campos: Actividades, responsables, financiamiento, patrocinadores (aliados) e indicadores de éxito.
5. **Matriz de Riesgos:** Herramienta semaforizada para categorizar riesgos (técnicos, políticos, normativos o presupuestales) por su probabilidad (Alta/Media/Baja) y prever medidas de mitigación.

Recomendaciones para el Diseño del Aplicativo (Requerimientos de Sistema)

Para que el sistema sea efectivo guiando esta ruta:

- **Naturaleza Iterativa:** Asegúrate de que el sistema permita retroceder fácilmente entre fases (por ejemplo, volver a *Investigar* si en el *Testeo* el prototipo falla), ya que el proceso del Doble Diamante no es estrictamente lineal.
- **Repositorio Centralizado:** Toda la información cargada (entrevistas, ideas priorizadas, fichas) deberá alimentar automáticamente reportes para exportarse a un "Portafolio Institucional de Innovación" que justifique el presupuesto ante la Alta Dirección.
- **Colaboración en Tiempo Real:** El sistema debe soportar varios usuarios a la vez, especialmente en las etapas de *Ideación* (Muro de hallazgos y Crazy 8's) para simular los espacios de co-creación.

Requerimientos Funcionales Detallados y Diseño de Interfaz (UI/UX)

Para que un equipo de desarrollo (como Google AntigraVity) pueda construir el aplicativo, es necesario traducir las metodologías del "Doble Diamante" a **requerimientos funcionales, flujos de datos e interacciones de interfaz de usuario (UI/UX)**.

A continuación, se detalla la operatividad y funcionalidad que debe tener cada herramienta dentro del sistema, basándonos en los "Lineamientos para el desarrollo de proyectos de innovación pública" de la Secretaría de Gestión Pública:

PUNTO DE PARTIDA: Preparación del Proyecto

1. Formulario de Configuración y Registro del Problema Inicial

- **Operatividad (UI/UX):** Un formulario de entrada de datos (CRUD) donde el usuario creador ingresa el nombre de la iniciativa y define la temática y el área.
- **Funcionalidad Backend:** Debe crear un "ID de Proyecto" único en la base de datos que vinculará todas las herramientas posteriores.
- **Gestión de Equipo:** Un módulo de control de acceso basado en roles (RBAC). El administrador debe poder buscar usuarios en el directorio de la entidad y asignarles permisos: "Facilitador Ágil" (permisos de edición total y gestión del flujo) o "Ejecutor" (edición de contenidos).

PRIMER DIAMANTE: Fase 1 - DESCUBRIR

2. Conociendo el Problema Público

- **Operatividad:** Un formulario estructurado en pasos (Wizard). Debe contener campos de texto enriquecido para describir: temática, relevancia, actores afectados, factores del entorno (políticos, económicos, tecnológicos) y el impacto esperado.
- **Funcionalidad:** El sistema debe tener autoguardado y permitir adjuntar enlaces o documentos de evidencia. Al final, debe concatenar las variables (Condición + Fenómeno + Afectados + Lugar + Lapso) para generar un enunciado automático del problema.

3. Mapa de Actores (Stakeholders)

- **Operatividad (UI/UX):** Una interfaz gráfica interactiva que muestre círculos concéntricos (diana). El centro representa el problema.
- **Funcionalidad:** Interfaz *Drag-and-Drop* (arrastrar y soltar). El usuario crea "nodos" o tarjetas (actores) y los arrastra hacia los círculos según su influencia: Actores Directos (centro), Actores Indirectos (medio) y Actores Remotos (exterior). El

sistema debe permitir clasificar cada nodo con etiquetas: Interno, Externo, Público, Privado, Academia, etc.

4. Plan de Investigación y Pautas (Observación/Entrevistas)

- **Operatividad:** Un módulo tipo *Task Manager* (gestor de tareas). Debe tener una tabla para planificar a quién se investigará, el tema, la técnica a usar (entrevista, encuesta, observación) y el responsable.
 - **Funcionalidad:** Debe incluir un generador de plantillas. Por ejemplo, para la "Pauta de Observación", el sistema debe generar automáticamente un formulario con el método AEIOU (Actividades, Entorno, Interacciones, Objetos, Usuarios) para que el investigador lo llene desde un dispositivo móvil en campo.
-

PRIMER DIAMANTE: Fase 2 - DEFINIR

5. Muro de Hallazgos (Research Wall)

- **Operatividad (UI/UX):** Una pizarra digital en blanco (Canvas infinito), colaborativa en tiempo real (estilo Miro).
- **Funcionalidad:** Los usuarios deben poder crear "Post-its" digitales de colores para registrar citas, datos y observaciones con la regla de "una idea por post-it". Debe contar con una función de agrupación (*Lasso tool*) que permita al usuario encerrar varios post-its y asignarles una etiqueta o categoría temática para encontrar patrones.

6. Perfiles de Usuario (User Personas)

- **Operatividad:** Plantillas visuales predefinidas donde se carga la información sintetizada.
- **Funcionalidad:** Debe permitir crear dos tipos de perfiles: "Usuario Promedio" y "Usuario Extremo". La base de datos guardará campos como: Foto (upload de imagen), Nombre ficticio, Datos demográficos, Comportamientos, Problema principal y Expectativas.

7. Viaje del Usuario (User Journey Map)

- **Operatividad (UI/UX):** Una matriz visual de línea de tiempo con columnas que representen las etapas (Antes, Durante, Después) y filas para diferentes dimensiones.
- **Funcionalidad:**
 - Fila de **Actividades:** Qué hace el usuario.
 - Fila de **Puntos de Contacto:** Con qué interactúa.
 - Fila de **Emociones:** Un selector de Emojis interactivo para marcar gráficamente el estado de ánimo (ej. feliz, frustrado, enojado).
 - Fila de **Puntos de Dolor (Pain points):** El sistema debe permitir marcar estos puntos en rojo, ya que serán las oportunidades de innovación.

8. POV (Punto de Vista) y Desafío de Innovación

- **Operatividad:** Formularios estilo *Mad-libs* (plantillas con espacios en blanco para autocompletar).
 - **Funcionalidad:**
 - Para el POV, el sistema forzará la estructura: [Usuario] + necesita + [Necesidad/Verbo] + debido a que + [Causas].
 - Para el Desafío, forzará la estructura de pregunta: ¿Cómo podríamos + [Acción] + [Objeto/Servicio] + para + [Usuario]?. El resultado debe quedar fijado como el "título" de la siguiente fase.
-

SEGUNDO DIAMANTE: Fase 3 - IDEAR

9. Crazy 8's y Lluvia de Ideas

- **Operatividad (UI/UX):** Una interfaz colaborativa con temporizador integrado.
- **Funcionalidad "Crazy 8's":** El sistema divide la pantalla en 8 cuadrículas. Inicia una cuenta regresiva estricta de 8 minutos (1 minuto por cuadrícula). Los usuarios deben poder usar herramientas de dibujo a mano alzada (pincel digital) o subir imágenes rápidas para graficar sus ideas antes de que el tiempo expire. Al finalizar, se bloquea la edición y se muestran los resultados al equipo.

10. Análisis de Referentes

- **Operatividad:** Una tabla de base de datos relacional.
- **Funcionalidad:** Campos para registrar: Nombre de la iniciativa, Institución, País, Objetivo, Aprendizaje y Enlace URL. Debe permitir etiquetar las referencias para cruzarlas luego con las ideas generadas.

11. Matriz de Priorización de Ideas

- **Operatividad:** Una tabla dinámica de cálculo automático (estilo Excel embebido).
- **Funcionalidad:** En las filas se listan las ideas generadas. En las columnas, el sistema mostrará criterios predefinidos: Deseabilidad, Factibilidad, Viabilidad e Impacto. El usuario asignará un valor del 1 al 3 mediante listas desplegables. El backend debe calcular el peso ponderado y ordenar automáticamente la tabla de mayor a menor puntaje, destacando la idea ganadora ("Idea priorizada").

12. Captura del Concepto

- **Operatividad:** Una ficha resumen final.
 - **Funcionalidad:** Campos de texto estructurados que exigen detallar: Nombre del concepto, Cómo funciona, Para quién es, Cómo resuelve el problema yCuál es su impacto/valor diferencial.
-

SEGUNDO DIAMANTE: Fase 4 - ENTREGAR

13. Tarjetas de Testeo y Aprendizaje

- **Operatividad:** Formularios duales de entrada de datos experimentales.
- **Funcionalidad Testeo:** El sistema pedirá registrar la Hipótesis ("Creemos que..."), el Experimento ("Para verificarlo vamos a...") y la Métrica de éxito ("Consideramos válido si...").
- **Funcionalidad Aprendizaje:** Tras la prueba, el sistema activará la segunda tarjeta exigiendo completar: Observación ("Observamos que..."), Aprendizaje ("De ello aprendimos que...") y Decisión ("Por ello vamos a...").

14. Plan de Implementación y Matriz de Riesgos

- **Operatividad:** Un módulo de gestión de proyectos y semaforización.
- **Funcionalidad:**
 - **Plan:** Tabla para definir Alcance, Financiamiento, Redes de apoyo, Equipo y Tiempos.
 - **Matriz de Riesgos:** Una cuadrícula interactiva. El usuario lista los riesgos (Políticos, Tecnológicos, Administrativos) y selecciona en un *dropdown* el nivel de probabilidad (Alta/Media/Baja) y de impacto (Alto/Medio/Bajo). El sistema cruzará ambas variables y asignará automáticamente un color (Rojo, Amarillo, Verde) para visualizar el nivel de criticidad del riesgo.

Requerimientos Transversales para el Aplicativo (Google Antigravity)

- **Trazabilidad y Exportación:** El sistema debe contar con un botón para "**Generar Portafolio / Reporte**", el cual recopilará la información de todas las fases y generará un documento PDF consolidado y estructurado, listo para ser revisado por la Alta Dirección.
- **Flexibilidad Iterativa:** El esquema de base de datos no debe ser rígido linealmente. Debe permitir guardar "versiones" de cada fase, ya que la metodología obliga a poder iterar (retroceder de la fase 4 a la fase 2 si el testeo falla) sin borrar los datos originales.

Especificación de Requerimientos No Funcionales (Atributos de Calidad)

Para el Aplicativo de Gestión de Proyectos de Innovación Pública (PIIP), los requerimientos no funcionales dictan las restricciones técnicas que garantizarán la estabilidad, fluidez y viabilidad técnica de la herramienta, asegurando el cumplimiento de la metodología del Modelo Doble Diamante impulsada por la Secretaría de Gestión Pública (SGP).

Siguiendo nuestra regla de oro en la ingeniería de requerimientos: **todos los atributos de calidad presentados a continuación se clasifican con prioridad Obligatoria** desde la Versión 1.

A. Desempeño y Carga (Rendimiento Colaborativo en Tiempo Real)

- *Justificación del Negocio:* El enfoque metodológico requiere de "Colaborar y co-crear", utilizando pensamiento divergente donde múltiples usuarios generarán ideas simultáneamente (ej. lluvia de ideas, *Crazy 8's*, y el *Muro de Hallazgos*).
- *RNF-01 (Latencia UI):* La interfaz de la pizarra virtual (*Canvas* infinito) debe sincronizar los cambios gráficos (*post-its*, etiquetas y categorizaciones) entre todos los usuarios del equipo multidisciplinario con una latencia menor a **2 segundos** para evitar interrupciones en el flujo creativo.
- *RNF-02 (Concurrencia):* El módulo de la dinámica *Crazy 8's* debe soportar al menos a **50 usuarios concurrentes** por proyecto interactuando con herramientas de dibujo a mano alzada y carga de imágenes simultáneamente, sin degradación en el temporizador estricto de 8 minutos.

B. Flexibilidad Transaccional y Arquitectura Iterativa

- *Justificación del Negocio:* El proceso de innovación estipulado en los lineamientos "no es lineal"; exige una constante iteración y retroalimentación, permitiendo volver a etapas previas si un prototipo falla en el testeo.
- *RNF-03 (Versionamiento de Datos):* El esquema de base de datos **no debe ser rígido linealmente**. Debe poseer la capacidad de guardar el histórico y permitir retroceder de la "Fase 4 (Entregar)" a la "Fase 2 (Definir)", sin eliminar ni sobrescribir la evidencia o datos estructurados de las iteraciones anteriores.

C. Seguridad, Privacidad de Datos y Control de Accesos

- *Justificación del Negocio:* Durante la fase "Descubrir", los equipos realizarán investigaciones de usuarios (entrevistas, grupos focales, encuestas) capturando datos cualitativos sensibles, frustraciones y características demográficas de los ciudadanos.
- *RNF-04 (Control de Accesos - RBAC):* El sistema exigirá autenticación segura e implementará una gestión de roles estricta. El usuario administrador buscará en el directorio de la entidad y asignará permisos de "Facilitador Ágil" (con privilegios para gestionar el flujo de las 4 fases) o "Ejecutor" (con permisos limitados a la edición de contenidos y carga de información).

- *RNF-05 (Protección de Datos)*: Toda la información ingresada en la matriz de "Perfiles de Usuario" o transcripciones de entrevistas ciudadanas debe ser almacenada utilizando **encriptación de datos en reposo y tránsito**, protegiendo la identidad e información personal recolectada en campo.

D. Interoperabilidad y Trazabilidad Institucional

- *Justificación del Negocio*: Las ideas desarrolladas, como las "Guías de Saber Hacer" o las "Fichas de Evaluación", deben convertirse en memoria institucional para escalar las soluciones en el sector público y sustentar el presupuesto.
- *RNF-06 (Exportación y APIs)*: El aplicativo debe contar con un motor de trazabilidad capaz de recopilar la información relacional de las cuatro fases y exportarla mediante API REST, XML o mediante la autogeneración de un **Reporte / Portafolio Consolidado en formato PDF**. Esto garantizará que los tomadores de decisiones de la Alta Dirección y la PCM puedan consumir la información sin fricción técnica.

E. Usabilidad y Accesibilidad Pública

- *Justificación del Negocio*: El sistema será utilizado por servidores públicos de diversas disciplinas (no necesariamente técnicos), por lo que se debe "comunicar visual e inclusivamente" para lograr un entendimiento compartido.
- *RNF-07 (Navegación Intuitiva)*: La interfaz de captura para módulos complejos como el "Viaje del Usuario (User Journey Map)" y la "Matriz de Riesgos" debe operar obligatoriamente mediante lógica *Drag-and-Drop* (arrastrar y soltar) y selectores visuales (como Emojis o menús semaforizados), minimizando la entrada de texto manual y evitando que el usuario requiera más de **3 clics** para registrar un punto de dolor o nivel de riesgo.

Definición de Reglas de Negocio y Marco Normativo (Aplicativo PIIP)

Como Especialista en Ingeniería de Requerimientos y Product Owner, procedo con la revisión, análisis y evaluación de los documentos **"Lineamientos para el desarrollo de proyectos de innovación pública"** y el **"Toolkit de Innovación"** de la Secretaría de Gestión Pública (SGP).

Basado en estos documentos oficiales, desarrollaré el **Punto: Definición de Reglas de Negocio y Marco Normativo**. En ingeniería de software, este punto es el "escudo legal y metodológico" del sistema; son aquellas restricciones (estáticas o dinámicas) que el código no puede romper bajo ninguna circunstancia, garantizando que la tecnología no solo funcione, sino que cumpla la ley y la metodología del Estado.

A continuación, presento la especificación detallada:

A. Marco Normativo (Contexto Legal y Estratégico)

El aplicativo no operará en el vacío, sino que debe estar estrictamente alineado con las normativas impulsadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para la modernización del Estado. Las siguientes normativas rigen la arquitectura del software:

- **Lineamientos N° 002-2023-PCM-SGP:** Establecen las orientaciones oficiales y metodológicas para el desarrollo de Proyectos de Innovación Pública. Todo el flujo de pantallas y etapas del aplicativo debe reflejar obligatoriamente la estructura de esta norma (las 4 fases del Doble Diamante).
- **Decreto Supremo N° 103-2022-PCM:** Norma que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 (PNMGP). El aplicativo debe garantizar que las soluciones generadas en el sistema contribuyan a esta política, entendiendo la innovación como un proceso para "modernizar el Estado y agregar valor a las personas".
- **Ley de Protección de Datos Personales (Regulación Transversal):** Durante la captura de información de usuarios (entrevistas, encuestas y grupos focales en la Fase 1), el sistema deberá acatar las normativas de protección de datos, asegurando el anonimato cuando sea requerido y resguardando los datos de contacto o información personal recopilada.

B. Reglas de Negocio (Business Rules - BR)

Las Reglas de Negocio condicionan el comportamiento de las bases de datos y la interfaz de usuario. Para el Aplicativo PIIP, derivamos las siguientes restricciones estáticas (políticas inmutables) y dinámicas (flujos lógicos) a partir de los principios metodológicos de los documentos fuente:

Reglas Orientadas a la Metodología (El Proceso del Doble Diamante):

- **BR-01 (Dinámica) - Principio de Iteración:** El modelo de Doble Diamante no es un proceso lineal. El sistema de software **no debe bloquear el retorno a fases anteriores**. Si el equipo se encuentra en la Fase 4 (Entregar) y requiere ajustar su prototipo, el sistema debe permitir volver a la Fase 2 (Definir) para iterar, conservando el historial de datos sin sobrescribir o eliminar la información pasada.
- **BR-02 (Estática) - Conformación de Equipo Multidisciplinario:** Para habilitar un nuevo "Proyecto de Innovación" en la plataforma, el sistema debe exigir el registro de un equipo de trabajo (no usuarios individuales aislados). La metodología establece que innovar es un trabajo colaborativo que integra diversas perspectivas y disciplinas institucionales.
- **BR-03 (Dinámica) - Validación de Competencias:** Para iniciar un proyecto en la Fase 1 (Descubrir), el problema público registrado debe encontrarse obligatoriamente bajo las competencias formales de la entidad pública que utiliza el sistema.

Reglas Orientadas a la Ética y Privacidad de la Investigación:

- **BR-04 (Dinámica) - Consentimiento Informado Obligatorio:** En los módulos de "Plan de Investigación de Usuarios" (Encuestas, Guías de Entrevista o Focus Groups), el sistema debe exigir de manera obligatoria que se marque la validación del **Consentimiento Informado** antes de permitir guardar la data de la investigación.
- **BR-05 (Estática) - Protección de Identidad Visual:** Si los usuarios suben evidencias audiovisuales (fotografías o videos) como parte del "Muro de Hallazgos" o las "Pautas de Observación", el sistema debe alertar u obligar al equipo a confirmar que se protegió la identidad de los usuarios registrados, sobre todo si no se cuenta con su permiso expreso.

Reglas Orientadas a los Criterios de Decisión (Fase Idear):

- **BR-06 (Dinámica) - Criterios de Priorización de Ideas:** En el módulo de "Matriz de Priorización de Ideas", el cálculo del sistema para el ranking de ideas ganadoras debe parametrizar al menos los 4 criterios metodológicos oficiales: **Deseabilidad** (sentido para las personas), **Factibilidad** (técnicamente posible), **Viabilidad** (sustentable económicamente) e **Impacto**. Toda idea debe someterse a esta matriz computada antes de pasar a la etapa de prototipado.

Evaluación como Product Owner: Al definir este **Punto 2**, le estamos diciendo al equipo de desarrollo que este no es un simple software de gestión de tareas o una pizarra en blanco. Es un sistema altamente regulado que protege los datos del ciudadano (BR-04, BR-05) y que fuerza a los servidores públicos a pensar y ejecutar los proyectos mediante un marco científico de innovación iterativa (BR-01, BR-06), asegurando así que las soluciones desarrolladas generen verdadero Valor Público y cumplan con los lineamientos de la PCM.

Análisis del Sistema (Las 4 Vistas UML) para el Aplicativo PIIP

Como Especialista en Ingeniería de Requerimientos y Product Owner, he revisado a profundidad los documentos "**Lineamientos para el desarrollo de proyectos de innovación pública**" y el "**Toolkit de Innovación**" de la SGP, cruzándolos con el diseño de nuestro Aplicativo PIIP.

Para que el equipo de desarrollo no programe a ciegas y entienda el ecosistema completo del **Modelo Doble Diamante**, es imperativo traducir la metodología del Estado a planos arquitectónicos de software. Para ello, he desarrollado el **Punto: Análisis del Sistema (Las 4 Vistas UML)** utilizando el estándar visual Mermaid, asegurando que evitemos la duplicidad de funciones y el síndrome del "Homero Móvil".

A continuación, presento la especificación técnica de las 4 vistas:

A. Vista de Contexto (El Entorno Operativo)

Análisis: Esta vista define las fronteras del Aplicativo PIIP. Nos muestra con qué otros sistemas tecnológicos del Estado y hardware interactuará, garantizando la interoperabilidad exigida por la PCM. **Evaluación Técnica:** El sistema no será un silo aislado. Deberá conectarse al Directorio Activo de la entidad para el control de accesos (RBAC) y exponer una API para alimentar el "Portafolio Institucional de Innovación" de la Alta Dirección.

flowchart TD

```
U((Equipo Multidisciplinario \nFacilitador / Ejecutor)) <-->|Navegador Web / Interfaz Drag & Drop| PIIP{Aplicativo PIIP \nModelo Doble Diamante}
PIIP <-->|Autenticación y Roles| AD[Directorio Activo de la Entidad]
PIIP -->|Exportación de Reportes / API| PII[Portafolio Institucional \nde Innovación - PCM]
PIIP -->|Notificaciones y Alertas| MAIL[Servidor de Correo Institucional]
C((Ciudadanía / Usuarios)) -.->|Respuestas a Encuestas / Testeos| PIIP
```

B. Vista de Dominio (Diccionario Conceptual del Doble Diamante)

Análisis: Para evitar ambigüedades en la programación, estandarizamos el "Lenguaje Ubicuo" de la SGP. Un programador debe entender exactamente qué atributos componen los conceptos del Toolkit. **Evaluación Técnica:** Modelamos las clases principales. Un Proyecto tiene Actores, genera Ideas en la fase de ideación y evalúa Riesgos. Nótese cómo la clase IdeaPriorizada incluye matemáticamente los 4 criterios de la SGP: Deseabilidad, Factibilidad, Viabilidad e Impacto.

classDiagram

```
class ProyectoInnovacion {
    +String idProyecto
    +String problemaInicial
    +String desafioInnovacion
    +Date fechaInicio
}
class PerfilUsuario {
    +String arquetipo (Promedio/Extremo)
    +String necesidades
    +String dolores
}
class ActorStakeholder {
    +String tipo (Directo/Indirecto/Remoto)
    +String sector
}
class IdeaPriorizada {
    +String descripcion
    +Int puntajeDeseabilidad
    +Int puntajeFactibilidad
```

```

+Int puntajeViabilidad
+Int puntajeImpacto
+Int puntajeTotal
}
class Riesgo {
+String categoria (Político/Técnico)
+String probabilidad
+String impacto
+String colorSemaforo
}

ProyectoInnovacion "1" -- "1..*" PerfilUsuario : investiga
ProyectoInnovacion "1" -- "1..*" ActorStakeholder : mapea
ProyectoInnovacion "1" -- "1..*" IdeaPriorizada : genera
ProyectoInnovacion "1" -- "1..*" Riesgo : previene

```

C. Vista de Comportamiento (Diagrama de Actividades con Swimlanes)

Análisis: Modelamos los flujos de trabajo en carriles (*Swimlanes*). El objetivo técnico aquí es demostrar que el **Doble Diamante no es un proceso lineal**. **Evaluación Técnica:** El sistema debe permitir la **iteración**. Como se observa en el flujo, si durante la Fase 4 (Entregar) el prototipo no supera el testeo ciudadano, el sistema (Software) debe permitir retroceder el estado del proyecto hacia el inicio del Segundo Diamante (Idear) sin sobrescribir o borrar la data histórica.

flowchart TD

```

subgraph Carril_Equipo [Equipo Multidisciplinario]
    A[Fase 1: Descubrir \nIngresa Hallazgos y Entrevistas] --> B[Fase 2: Definir \nFormula el Desafío de Innovación]
    B --> C[Fase 3: Idear \nGenera y Prioriza Ideas]
    C --> D[Fase 4: Entregar \nDiseña Prototipo Mínimo Viable]
    D --> E[Ejecuta Testeo de la Solución]
end

subgraph Carril_Ciudadania [Ciudadanía / Usuarios]
    E --> F{¿Resuelve el \nDolor del Usuario?}
end

subgraph Carril_Sistema [Aplicativo PIIP - Software]
    F -- SÍ --> G[Genera Ficha de Evaluación \ny Plan de Implementación]
    G --> H[Exporta Consolidado al \nPortafolio Institucional]
    F -- NO --> I[Guarda Histórico de Testeo \ny Habilita Retorno a Fase 3]
end

I -.->|Iteración Permitida| C

```

D. Vista de Interacción (Diagrama de Secuencia)

Análisis: Esta vista detalla cronológicamente la comunicación (petición-respuesta) entre el usuario y el sistema. **Evaluación Técnica:** Tomaremos como escenario la **Matriz de Priorización de Ideas** (Fase 3). Este diagrama actúa como el "contrato de interfaz" para los programadores, mostrándoles cómo el backend debe recibir parámetros, ejecutar cálculos matemáticos basados en los criterios metodológicos de la PCM y devolver un ranking automático.

sequenceDiagram

actor Facilitador

participant UI as Interfaz PIIP (Frontend)

participant BD as Motor de Cálculo y BD (Backend)

Facilitador->>UI: Ingresa nueva "Idea de Solución"

UI->>Facilitador: Solicita calificar del 1 al 3 (Deseabilidad, Factibilidad, Viabilidad, Impacto)

Facilitador->>UI: Envía calificaciones (Ej: 3, 3, 2, 3)

UI->>BD: Petición HTTP POST (Guardar calificaciones)

activate BD

BD->>BD: Calcula Puntaje Ponderado Total (Ej: Suma = 11)

BD->>BD: Ordena Tabla de Ideas (De Mayor a Menor)

BD-->>UI: Retorna JSON con Ranking Actualizado

deactivate BD

UI->>Facilitador: Muestra Matriz Priorizada y resalta "Idea Ganadora"

Facilitador->>UI: Clic en "Capturar Concepto de Idea Ganadora"

UI->>BD: Actualiza estado de la Idea a "En Prototipado"

Conclusión Estratégica como Product Owner

Al proveer estas **4 Vistas UML** al equipo de desarrollo, pasamos de tener un "bonito manual de innovación en PDF" a tener un **Plano Arquitectónico de Software** ejecutable. Los programadores ahora entienden la lógica de negocio (por qué hay que iterar), la estructura de la base de datos (qué atributos guardar de cada idea) y cómo responderán las interfaces (cálculos de las matrices en tiempo real).

Priorización Estratégica (Método "DI NO") y Roadmap de Lanzamiento

Como Especialista en Ingeniería de Requerimientos y Product Owner, procedo con la ejecución del **Punto 4: Priorización Estratégica (Método "DI NO") y Roadmap de Lanzamiento**.

En proyectos de modernización del Estado, el presupuesto y los tiempos suelen ser restrictivos. Intentar desarrollar todos los módulos del "Diseño Aplicativo para PIIP" de una sola vez nos llevaría a retrasos masivos y al riesgo de construir funciones que los servidores públicos quizás no adopten.

Para evitar esto, aplicaremos la metodología de priorización **DI NO**, clasificando los requerimientos generados en las fases anteriores para construir un Roadmap de entregas iterativas.

El método **DI NO** (Deseables, Importantes, No implementables, Obligatorios) nos permite filtrar el alcance del proyecto. Todas las herramientas del *Modelo Doble Diamante* han sido categorizadas bajo este rigor técnico para definir qué entra en la Versión 1 (MVP) y qué se difiere.

A. Clasificación Estratégica "DI NO" para el Aplicativo PIIP

1. [O] Obligatorios (El Mínimo Producto Viable - Versión 1.0)

Son la razón de ser del producto; sin ellos, el sistema es inútil y no permite recorrer las 4 fases del Doble Diamante. Aportan el máximo valor desde el día uno.

- **Todos los Requerimientos No Funcionales:** La seguridad (encriptación de datos ciudadanos), el control de acceso (RBAC) y la interoperabilidad son innegociables desde la V1.
- **Módulo de Configuración y Problema:** Formularios básicos para registrar el equipo multidisciplinario y estructurar la problemática inicial.
- **Muro de Hallazgos (Básico) y Desafío:** Pizarra digital simple para agrupar post-its (Fase Definir) y el formulario con autocompletado para redactar el Desafío de Innovación.
- **Matriz de Priorización de Ideas:** Motor de cálculo automatizado de los 4 criterios (Deseabilidad, Factibilidad, Viabilidad e Impacto) para obtener la idea ganadora.
- **Matriz de Riesgos y Tarjetas de Testeo:** Formularios para documentar la validación empírica y mitigar riesgos, exigidos para la fase de Entregar.

2. [I] Importantes (Versión 2.0)

Tienen un gran valor y mejoran sustancialmente el proceso metodológico, pero pueden esperar a una segunda etapa de desarrollo.

- **Módulo Interactivo "Crazy 8's":** Interfaz colaborativa avanzada con temporizador estricto de 8 minutos, cuadrículas dinámicas y herramientas de dibujo a mano alzada.
- **Viaje del Usuario Interactivo:** Matriz visual avanzada con selectores de emojis y gráficos para trazar los puntos de dolor y las emociones del ciudadano.
- **Exportación Automatizada (Portafolio):** Generación automática de reportes consolidados en PDF o la integración de la API para enviar la información al Portafolio Institucional de Innovación de la PCM.

3. [D] Deseables (Versión 3.0 o Backlog de Futuro)

Requerimientos que agregan conveniencia en la usabilidad o ahorro de pasos, conocidos como *nice-to-have*. Se programarán solo si el tiempo y presupuesto lo permiten.

- **Base Centralizada de Análisis de Referentes:** Un buscador inteligente que conecte iniciativas similares entre diferentes entidades públicas para evitar "reinventar la rueda".
- **Versión Offline/Móvil:** Aplicación móvil nativa para que los equipos registren guías de observación y encuestas en zonas de campo sin conexión a internet, sincronizando luego los datos con el sistema.

4. [N] No Implementables (Rechazados)

Requerimientos que aportan poco valor frente a su alto costo de desarrollo, o que no se alinean con los objetivos de la Secretaría de Gestión Pública (SGP).

- *Avatares 3D o interfaces "gamificadas" extremas:* Crear gráficos complejos para ilustrar los "Perfiles de Usuario" incrementa los costos innecesariamente. Plantillas simples con fotos y texto son suficientes.
- *Sistemas de Chat interno nativo:* Teniendo el Estado ya infraestructura como Microsoft Teams o correos electrónicos, programar un chat dentro de este aplicativo es duplicar funciones y derrochar presupuesto.

B. Roadmap de Lanzamiento

Con el alcance claramente priorizado, el Roadmap de desarrollo técnico se estructurará de la siguiente manera:

- **Hito 1 (Prueba de Arquitectura y Configuración Inicial):**

Desarrollo exclusivo de la seguridad, el control de roles (Directorio Activo) y la base de datos que permite la flexibilidad iterativa (guardar histórico de fases sin borrar datos).

- **Hito 2 (Lanzamiento MVP - Versión 1.0)**

Despliegue de los módulos "Obligatorios" que permiten a un equipo del Estado registrar un problema, sistematizar hallazgos simples, evaluar matrices matemáticas de priorización y registrar los testeos de su prototipo.

- **Hito 3 (Escalamiento y Visualización - Versión 2.0)**

Implementación de las herramientas gráficas complejas (Crazy 8's, Viajes del Usuario con Emojis) y habilitación de la interoperabilidad para la Alta Dirección (exportación del Portafolio).

Con este **Punto 4** completado, no solo garantizamos un uso óptimo del presupuesto público, sino que protegemos al equipo de desarrollo de programar a ciegas funciones que no se usarán.

Especificación Ágil (Historias de Usuario y Criterios de Aceptación)

Como Especialista en Ingeniería de Requerimientos y Product Owner, recibo tu confirmación para proceder con el penúltimo bloque de nuestro expediente técnico.

Desarrollar la **Especificación Ágil** es el momento en el que traducimos los diseños de interfaz (UI/UX) y los requerimientos generales en "unidades de trabajo" exactas para que el equipo de programación las construya sin ambigüedades. Para ello, utilizaremos la estructura de **Historias de Usuario (User Stories)** y **Criterios de Aceptación**, asegurándonos de vincular las restricciones y reglas de negocio que definimos en los pasos anteriores.

Una Historia de Usuario documenta una actividad específica que el usuario desea completar a través del software, redactada de forma no técnica bajo la estructura: "*Como [Rol], quiero [Actividad], para [Objetivo]*". Sin embargo, la historia no está lista para ser programada hasta que se le añaden sus **Criterios de Aceptación**, los cuales dictan las reglas exactas para que el equipo de pruebas (Testing) dé la funcionalidad por terminada.

A continuación, "rompemos" tres módulos críticos del **Modelo Doble Diamante** en Historias de Usuario priorizadas para la Versión 1.0:

A. Historia de Usuario 01 (Fase 2: Definir) - Muro de Hallazgos

- **Enunciado:** Como Facilitador Ágil, **quiero** crear y agrupar notas digitales (post-its) colaborativamente en un lienzo (pizarra), **para** categorizar los datos recopilados en la investigación de usuarios y encontrar patrones o "insights".
- **Criterios de Aceptación:**
 - *Funcionales:* El sistema debe proveer una herramienta de agrupación (tipo *Lasso tool*) que permita encerrar varios post-its simultáneamente y asignarles un título de categoría.
 - *No Funcionales (Atributos de Calidad):* La pizarra digital debe sincronizarse en tiempo real entre todos los miembros del equipo con una latencia máxima de 2 segundos (Aplica **RNF-01**).
 - *Reglas de Negocio:* El acceso al lienzo del Muro de Hallazgos estará restringido únicamente al equipo multidisciplinario registrado previamente en el proyecto (Aplica **BR-02**).

B. Historia de Usuario 02 (Fase 3: Idear) - Matriz de Priorización de Ideas

- **Enunciado:** Como Ejecutor del equipo, **quiero** calificar la lista de ideas generadas usando una tabla dinámica, **para** que el sistema calcule automáticamente un ranking y destaque la idea ganadora del desafío.
- **Criterios de Aceptación:**
 - *Funcionales:* La tabla mostrará las ideas en filas y 4 columnas de calificación con listas desplegables (valores del 1 al 3). El sistema multiplicará los valores y reordenará las filas de mayor a menor puntaje automáticamente al presionar "Calcular".
 - *Reglas de Negocio:* Es matemáticamente obligatorio que el sistema evalúe los 4 criterios dictados por la PCM: Deseabilidad, Factibilidad, Viabilidad e Impacto (Aplica **BR-06**).
 - *Funcionales (Trazabilidad):* Al seleccionar "Capturar Concepto", la idea priorizada con mayor puntaje debe migrar automáticamente su información a la Ficha de "Captura de Concepto" para no duplicar la captura de texto.

C. Historia de Usuario 03 (Fase 4: Entregar) - Iteración por Falla en Testeo

- **Enunciado:** Como Facilitador Ágil, **quiero** poder retroceder el estado del proyecto desde la evaluación del prototipo (Fase 4) hacia la matriz de ideación (Fase 3), **para** iterar y seleccionar una nueva idea si la original fue rechazada por los usuarios.
- **Criterios de Aceptación:**
 - *Reglas de Negocio:* El sistema de flujo no debe bloquear el retroceso entre fases, respetando la naturaleza no lineal del Doble Diamante (Aplica **BR-01 Principio de Iteración**).
 - *Funcionales:* Al ejecutar el "Retorno a Fase 3", el sistema congelará la ficha del prototipo fallido (cambiando su estado a "Solo Lectura / Histórico") y habilitará la edición nuevamente en la Matriz de Priorización.
 - *No Funcionales (Integridad de Datos):* El sistema tiene estrictamente prohibido sobrescribir o eliminar los datos de las Tarjetas de Testeo y Aprendizaje del intento anterior al habilitar la iteración.

Evaluación del Product Owner

Con este desglose, los programadores dejarán de adivinar "qué debe hacer el botón". Cada tarjeta cuenta con reglas exactas de validación. Si el programador entrega la *Matriz de Priorización* (HU-02) pero solo calcula 3 criterios en lugar de los 4 exigidos por la regla **BR-06**, el requerimiento será rechazado inmediatamente.

¿Estás de acuerdo con esta especificación? Si es así, estamos listos para ejecutar el último punto de nuestro expediente: el **Punto 6. Estrategia de Validación Temprana**, donde

definiremos cómo probar todo esto con los servidores públicos antes de gastar presupuesto en codificación final.

Estrategia de Validación Temprana (Aplicativo PIIP)

Como Especialista en Ingeniería de Requerimientos y Product Owner, procedo con gran satisfacción a ejecutar el último bloque de nuestro expediente técnico: el **Punto 6: Estrategia de Validación Temprana**.

Construir software para el Estado sin haberlo validado antes es un riesgo altísimo. Podríamos terminar entregando el equivalente a un "Homero Móvil": una monstruosidad tecnológica carísima que los servidores públicos no entienden ni desean utilizar. Según la evidencia en la industria, corregir un defecto detectado al inicio del proyecto (en la etapa de requerimientos y diseño) toma un promedio de 30 minutos, pero si ese mismo error llega a la fase de pruebas del sistema finalizado, su corrección costará alrededor de 17 horas de trabajo.

Para garantizar que el **Aplicativo PIIP** aporte verdadero valor y sea adoptado por los equipos de innovación, aplicaremos la siguiente estrategia de validación técnica y metodológica antes de codificar la versión final:

A. Validación de Usabilidad y Experiencia (Nivel Usuario)

No escribiremos código complejo para la interfaz gráfica sin antes confirmar que los facilitadores y ejecutores la entienden.

- **Mock-ups y Prototipos de Papel / Baja Fidelidad:** Antes de programar las pizarras digitales complejas, el equipo de diseño creará maquetas visuales (*wireframes*) o prototipos de baja fidelidad.
- **Prueba de "Design Participativo":** Presentaremos estas maquetas a una muestra de servidores públicos reales. Les pediremos que intenten completar tareas simuladas (ej. "Agrupa estos tres hallazgos en el *Research Wall*"). Observaremos dónde hacen clic y si comprenden el uso de la herramienta. Sus comentarios se anotarán directamente sobre el prototipo con *post-its* para iterar el diseño de inmediato.

B. Validación Técnica (Prueba de Arquitectura)

Los requerimientos no funcionales (Obligatorios) no pueden esperar a que todo el sistema esté terminado para ser probados.

- **Prototipo Estructural:** El equipo de desarrollo construirá un "esqueleto" técnico preliminar (Prueba de Arquitectura) desplegado en un ambiente similar al de producción del Estado.
- **Validación de Carga (Stress Test):** Simularemos la conexión de 50 usuarios concurrentes al módulo de *Crazy 8's* para verificar si el servidor soporta el tráfico y si

la latencia se mantiene por debajo de los 2 segundos establecidos en nuestros requerimientos no funcionales. Si el sistema colapsa, ajustamos la arquitectura de la base de datos de forma temprana.

C. Validación Metodológica del Negocio (MVP y Fichas de Testeo)

Dado que el aplicativo busca sistematizar el **Modelo Doble Diamante**, usaremos las propias herramientas de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) para validar nuestra solución tecnológica.

- **Tarjetas de Testeo para el Software:** Aplicaremos el formato oficial de la SGP para evaluar nuestro sistema.
 - *Hipótesis:* Creemos que la matriz automatizada de priorización reducirá el tiempo de análisis en un 50%.
 - *Experimento:* Para verificarlo vamos a pedir a un equipo que priorice 20 ideas usando nuestro Producto Mínimo Viable (MVP).
 - *Métrica:* Mediremos el tiempo invertido frente al método manual en Excel.
 - *Criterio de Éxito:* Consideramos válido el supuesto si el proceso dura menos de 10 minutos.
- **Tarjetas de Aprendizaje:** Tras la prueba, documentaremos: *"Observamos que... De ello aprendimos que... Por ello vamos a (iterar o mejorar)..."*.

D. Inspección y Checklist de Calidad (Gatekeeping final)

Antes de autorizar que las Historias de Usuario pasen al equipo de programación (Sprint), realizaremos una inspección formal. Cada requerimiento del Aplicativo PIIP debe cumplir con el "Checklist de Excelencia":

- **¿Es Correcto y Necesario?** ¿La función realmente ayuda a completar una de las 4 fases del Doble Diamante?.
- **¿Es Factible?** ¿Podemos programarlo respetando el presupuesto y la infraestructura de servidores de la entidad pública?.
- **¿Es Verificable y No Ambiguo?** ¿Tiene criterios de aceptación exactos que los testers puedan medir sin dudas?.

Conclusión Estratégica del Proyecto

Con el cierre de este sexto punto, hemos finalizado la construcción del expediente técnico completo. Hemos pasado de tener un documento normativo en PDF (Los Lineamientos de la SGP) a poseer un **Plano de Ingeniería de Requerimientos** riguroso, priorizado, ágil y técnicamente viable.

Como Product Owner, ahora puedo asegurar que el equipo de desarrollo tiene una ruta clara, protegida contra la ambigüedad y orientada a maximizar los recursos del Estado.